

Sécurité Active, Serveur Minecraft & Supervision Intelligente

Déploiement du Honeypot LAMP (Mission 3), cloisonnement Zero-Trust, contournement DPI Minecraft et Uptime Kuma

PROJET & ÉPREUVE
AP 1 — Épreuve E5

RESPONSABLE RÉSEAU
Clément SAUZÈDE (04)

BINÔME SYSTÈMES
Mathys DUTHILLEUL (10)

STATUT DOMAINE
100% Validé & Conforme 

1. Pot de Miel LAMP & Détection d'Intrusions (Mission 3)

Défense Active (10.100.0.99)

1.1. Architecture du Honeypot Leurre

Conçu pour piéger et analyser les scans malveillants ciblant l'infrastructure, le faux serveur web est positionné en DMZ Externe (VM 11013, Debian 12, IP 10.100.0.99) :

- **Durcissement du leurre** : Désactivation d'autoindex pour renvoyer une erreur 403 Forbidden sur la racine /, incitant les scanners à chercher des scripts d'administration.
- **Service d'alerting temps réel** : Daemon systemd honeypot-alert.service scrutant en continu les journaux d'accès Apache pour intercepter les requêtes suspectes (ex : /wp-login.php, /admin-portal.php, /phpmyadmin).
- **Journalisation dédiée** : Écriture des signatures d'attaque dans /var/log/honeypot-intrusions.log avec horodatage et adresse IP source.

1.2. Preuves de Détection & Cloisonnement Zero-Trust

```
# 1. Capture d'intrusion en direct dans /var/log/honeypot-intrusions.log :
[2026-10-03 21:45:12] INTRUSION DETECTED from 192.168.200.4
URI: /admin-portal.php - Status: 404 - Agent: Mozilla/5.0...
[2026-10-03 21:45:18] INTRUSION DETECTED from 192.168.200.4
URI: /wp-login.php - Status: 404

# 2. Test négatif anti-rebond vers la DMZ Interne (M3-SEC-01) :
root@srv-honeypot:~# ping -c 3 10.30.0.20
--- 10.30.0.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss
```

✓ Rejet immédiat par la règle Block & Log OPNsense : aucune évaison possible vers le réseau interne.

2. Serveur Minecraft & Contournement du Filtrage DPI (Mission 2)

DMZ Interne (10.30.0.22)

2.1. Ingénierie : Contournement DPI Académique

Le pare-feu du rectorat réalisant une inspection approfondie (DPI) sur les domaines Mojang/PaperMC pour bloquer la catégorie "Jeux", l'équipe a déployé une solution élégante :

- **Mode CUSTOM hors-ligne** : Injection directe du binaire autonome server.jar 1.20.4 dans le volume persistant /opt/minecraft/data/ sous Docker Compose.
- **Sécurisation par VPN** : Le port TCP 25565 n'est ouvert que sur l'interface WireGuard (10.200.100.0/24) et sur le LAN. Il est hermétique depuis le WAN et la DMZ Externe.
- **Gestion RCON** : Élévation opérateur exécutée en ligne de commande : docker exec -i minecraft_ap1 rcon-cli op Klemz_696.

2.2. Preuves de Recette en Situation de Jeu Réel

```
# 1. Test de socket TCP depuis le client Nomade Windows :
PS C:\Users\sauze> Test-NetConnection -ComputerName 10.30.0.22 -Port 25565
InterfaceAlias : WG-Tunnel-VPN-AP1 (SourceAddress : 10.200.100.2)
TcpTestSucceeded : True

# 2. Journal de connexion joueur dans la console Docker :
[Server thread/INFO]: Klemz_696[/10.200.100.2:57200] logged in with entity id 351 at (-15.5, 74.0, -57.5)
[Server thread/INFO]: Klemz_696 joined the game
```

✓ MOTD affiché [AP1 SIO] Serveur JoyStick & Co - Mission 2, latence 5 barres vertes en jeu.

3. Plateforme de Supervision Centralisée (Uptime Kuma)

Pour garantir une traçabilité permanente et vérifier en temps réel la disponibilité de tous les composants de l'AP 1, une instance **Uptime Kuma** a été intégrée pour surveiller les services critiques :

Sonde de Monitoring	Cible & Protocole	Fréquence / Timeout	Critère de Validation	Statut Opérationnel
Portail Web JoyStick FM	http://10.100.0.51:80/	60 s / 5 s	HTTP Status 200 OK	100% UP ✓
Flux Streaming Icecast	http://10.100.0.50:8000/joystick-fm	30 s / 3 s	Stream Audio actif	100% UP ✓
Régie Auto-DJ Streamer	Ping ICMP 10.100.0.52	30 s / 2 s	Réponse écho ICMP	100% UP ✓
Serveur Photos Immich	http://10.30.0.21:2283/	60 s / 5 s	HTTP Status 200 OK	100% UP ✓
Serveur Minecraft	TCP Port 10.30.0.22:25565	60 s / 5 s	Handshake TCP ouvert	100% UP ✓
Serveur de Fichiers SMB	TCP Port 10.30.0.20:445	60 s / 5 s	Port SMB actif	100% UP ✓
Honeypot LAMP Leurre	http://10.100.0.99:80/	60 s / 5 s	HTTP 403 Forbidden attendu	100% UP ✓

4. Matrice de Recette & Synthèse des Preuves de Sécurité

4.1. Synthèse de Recette Sécurité Active (Mission 3)

- M3-HON-01 (Journalisation d'intrusions)** : Requêtes frauduleuses journalisées en direct avec IP et code HTTP → **VALIDÉ** ✓
- M3-HON-02 (Démon de surveillance)** : honeypot-alert.service actif en arrière-plan → **VALIDÉ** ✓
- M3-SEC-01 (Cloisonnement Zero-Trust)** : Rejet total de toute tentative de rebond depuis la DMZ Externe vers la DMZ Interne (100% packet loss) → **VALIDÉ** ✓
- M3-BAN-01 (Verrouillage racine Apache)** : Désactivation d'autoindex renvoyant HTTP 403 → **VALIDÉ** ✓

4.2. Synthèse de Recette Minecraft Nomade (Mission 2)

- M2-MC-01 (Accès joueur nomade WireGuard)** : Connexion multijoueur du compte K1emz_696 depuis 10.200.100.2 vers 10.30.0.22:25565 → **VALIDÉ** ✓
- Élévation de privilèges RCON** : Droits administrateur attribués via la console Docker sans arrêt de serveur → **VALIDÉ** ✓
- Isolation réseau** : Port 25565 inaccessible depuis le réseau externe sans tunnel VPN chiffré → **VALIDÉ** ✓

Conclusion & Bilan de Validation (Domaine 5) :

La sécurité active par pot de miel (Mission 3 bonus) et le serveur Minecraft (Mission 2) démontrent une maîtrise technique avancée : déploiement sous conteneurs Docker, contournement d'un filtrage réseau académique strict (DPI) par mode autonome, et preuve d'un cloisonnement pare-feu étanche Zero-Trust. **Tous les tests sont concluants.**